INFORME CIENTÍFICO

TELMERIC™

LipoTrue/Espanha

Galena®

INFORME CIENTÍFICO

Telmeric™ (LipoTrue / Espanha)
Proteção dos telômeros contra o estresse ambiental

INCI Name: *Water (Aqua), Glycerin, Caprylyl Glycol, Heptapeptide-6.*

Concentração Usual: Uso Isolado: 2% | Em associação com Mitelion™ e Breeztel™ (Telessence): 1%

Certificações:

DEFINIÇÃO DO ATIVO

É obtido através da tecnologia de desenho biomimético de novos peptídeos da LipoTrue, processo que imita as atividades e estruturas biológicas presentes na natureza. Assim, **Telmeric™** é estruturalmente semelhante à curcumina e funcionalmente à turmerina, fitoquímicos presentes na *Curcuma longa*, muito conhecida pelas suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.
Telmeric™ protege os telômeros contra os danos causados pelo estresse ambiental, como o frio, calor, umidade e vento, por exemplo, através da dimiuição do estresse oxidativo e inflamação causados por estas agressões. Além disso, colabora na diminuição da sensibilidade da pele à variação de temperatura, evitando assim o aparecimento de eritemas, rubores, prurido e descamação.

MECANISMO DE AÇÃO

O estresse ambiental (calor e frio, por exemplo) ativa os receptores do tipo Toll-like (TLR) na membrana das células da pele, desencadeando uma cascata inflamatória através da via NF-kB, que codifica citocinas inflamatórias como interleucina 8 (IL-8). A inflamação também aumenta o estresse oxidativo, que aumenta a inflamação, criando um ciclo (inflammaging).

Telmeric™ possui três mecanismos de ação para interromper esse ciclo de inflamação x estresse oxidativo, causado pelo estresse ambiental:

1) Modulação epigenética reduzindo a ativação da cascata via TLR:

Modulação negativa, diminuindo a resposta de inflamação e estresse oxidativo

- TLR2 (receptor tipo Toll 2): codifica TLR2;
- NF-kB1 (subunidade 1 kappa do fator nuclear): codifica NF-kB;
- IL1B (interleucina 1 beta): codifica a citocinina pró-inflamatória interleucina 1;

- TNFα (fator de necrose tumoral): codifica a citocina pró-inflamatória TNFα;
- CXCL8 (ligante 8 da quimiocina): codifica a citocina pró-inflamatória IL-8;
- MMP3 (metaloproteinase de matriz 3): codifica MMP3, envolvida na degradação da matriz extracelular.

Modulação positiva, atuando contra a cascata NF-kB

- TOLLIP (proteína que atua com o Toll): codifica uma proteína que inibe a via inflamatória do TLR
- IRAK3 (quinase 3 associada ao receptor de interleucina 1): codifica um regulador negativo de sinalização TLR
- TNFAIP3 (proteína 3 induzida por TNFα): codifica uma proteína que inibe a ativação de NF-kB

2) Modulação de microRNAs:

Os microRNAs são pequenos RNA reguladores, que reprimem a expressão de proteínas à nível pós-transcricional, tendo assim um papel chave na regulação da inflamação.

Redução da cascata NF-kB e diminui a expresão de citocinas envolvidas na inflamação

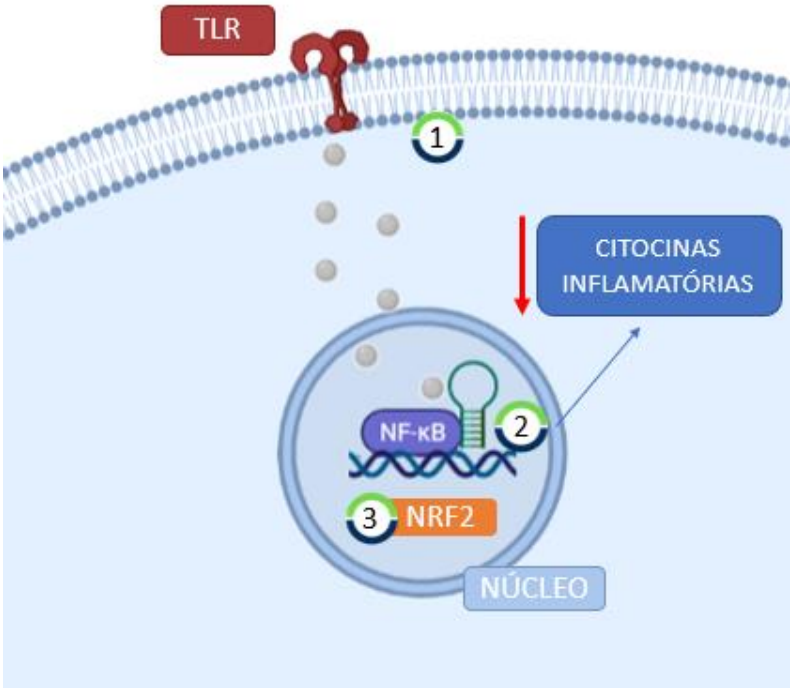
- miRNA-21: regula negativamente uma proteína que ativa NF-kB;
- miRNA-146: modula negativamente a expressão de citocinas inflamatórias (p. ex. IL-6, IL-8).

3) Ativação do NRF2:

Em condições sem estresse, o NRF2 (fator nuclear derivado de eritróide 2), se encontra no citosol. No entanto, em resposta ao estresse oxidativo ou à inflamação, ele se transloca ao núcleo, se unindo ao elemento de resposta antioxidante (ARE), para regular assim a expressão de genes antioxidantes endógenos. O poder antioxidante da curcumina se deve à ativação da resposta do NRF2.

Melhora da resposta antioxidante

- NQO1 (NAD(P)H quinona desidrogenase 1): codifica uma proteína antioxidante;
- HMOX1 (hemo oxigenase 1): codifica uma enzima antioxidante.



ESTUDOS IN VITRO

Ruptura do ciclo de inflammaging

Os queratinócitos humanos epidérmicos (HEKa) foram tratados por 24 horas com 0,01 mg/mL de **Telmeric™**, que equivale a 2% do ativo. Foi realizado então um PCR quantitativo.

NÍVEIS DE TLRs
-2,7x TLR2

INIBIÇÃO DA SINALIZAÇÃO TLR
+1,2x TOLLIP
+1,2x IRAK3

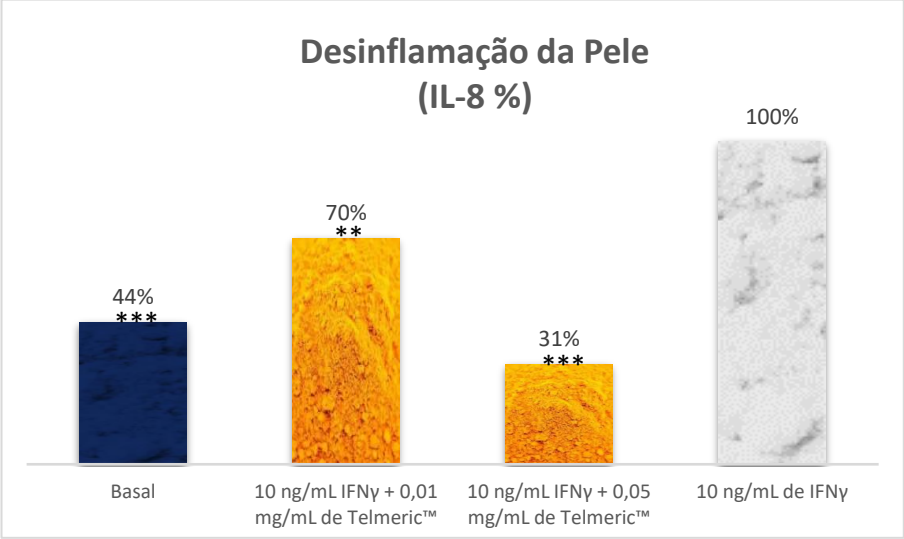
CONTENÇÃO DA VIA NF-kB
-1,2x NF-kB
+1,2x TNFAIP3

AMENIZAÇÃO DA RESPOSTA DE INFLAMMAGING VIA NF-kB
-1,3x IL1B
-1,3x TNFα
-1,6x CXCL8
-1,8x MMP3

Resultados: a modulação desses genes resulta na redução da cascata inflamatória e, consequentemente, na diminuição da liberação de citocinas pró-inflamatórias, interrompendo assim o ciclo de inflammaging que causa danos na pele.

Desinflamação da pele

Queratinócitos HaCat foram tratados por 48 horas com 10 ng/mL IFNγ, e logo após, com duas quantidades diferentes de **Telmeric™**: 0,01 mg/mL, equivalente à 2% do ativo e 0,05 mg/mL, equivalente à 10% do ativo. Os resultados foram obtidos através de ELISA.

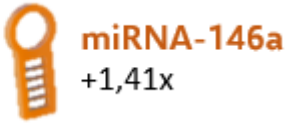


***p<0,001 vs IFNγ, **p<0,01 vs IFNγ

Resultados: observou-se que **Telmeric™** foi capaz de reduzir a resposta inflamatória causada pelo interferon gamma, impedindo assim a inflamação da pele.

Ação no microRNA (miRNA)

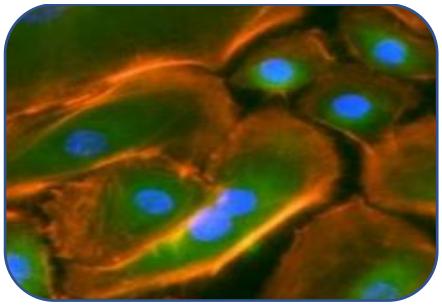
Queratinócitos epidérmicos humanos (HEKa) foram tratados com 0,01 mg/mL de **Telmeric™**, equivalente à 2% do ativo, por 24 horas. Foi realizado então PCR quantitativo.



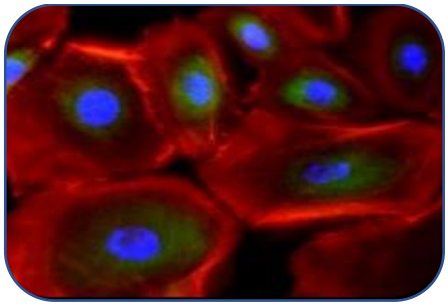
Resultados: a modulação positiva desses micro-RNAs regula de forma negativa a cascata de inflamação e a expressão e liberação de citocinas inflamatórias.

Potencial antioxidante

Em condições sem estresse, NRF2 se encontra no citosol, no entanto, para combater o estresse oxidativo e a inflamação, se transloca para o núcleo e se une ao elemento de resposta antioxidante, regulando a expressão de genes antioxidantes endógenos.
Em queratinócitos epidérmicos humanos (HEKa), foi adicionado 0,05 mg/mL de **Telmeric™**, correspondente à 10% do ativo, por 24h. Foi realizada a quantificação total de NRF2 nuclear vs total por imunofluorescência.



Basal



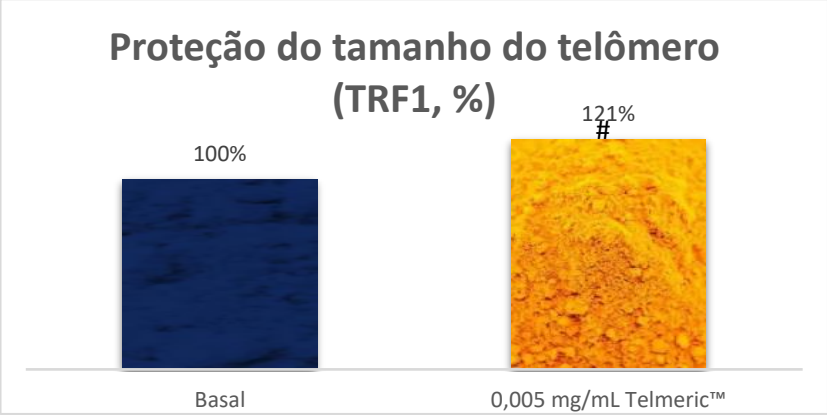
0,05 mg/mL **Telmeric™**

Resultados: o NRF2 se encontrou ativado no núcleo, no estágio em que modula positivamente os genes antioxidantes endógenos (NQO1 +3,14x e HMOX1 +1,2x), relacionando assim o poder antioxidante do **Telmeric™**.

Proteção dos telômeros

Análises realizadas no Centro Nacional de Investigações Oncológicas (CNIO) avaliaram a proteção dos telômeros quantificando o TRF1, proteína presente no complexo de shelterin dos telômeros.

Queratinócitos epidérmicos humanos (HEKa) foram tratados com 0,005 mg/mL de **Telmeric™** (equivalente à 1% do ativo), e após 48 horas foi realizado teste de imunofluorescência.



#p<0,01 vs basal

Resultados: observou-se o aumento da proteína TRF1, que, consequentemente, indica um aumento do complexo de shelterin, e assim a proteção dos telômeros contra o estresse ambiental.

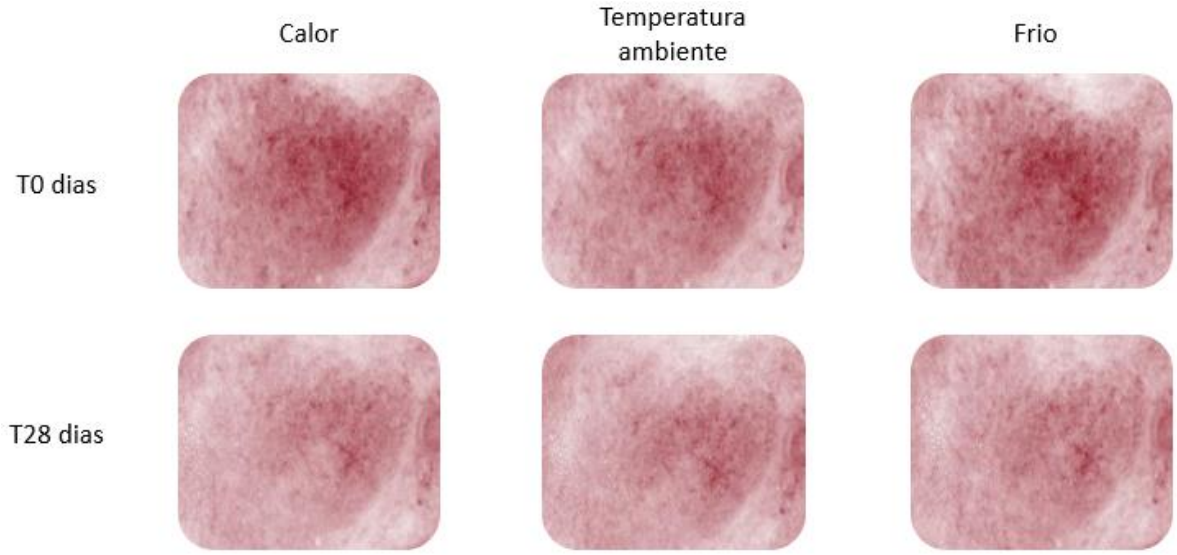
ESTUDOS IN VIVO

Estudo dos efeitos do Telmeric™ contra o estresse ambiental

Foram selecionadas 20 mulheres com pele reativa ao estresse ambiental (tendência à eritemas e ressecamento), com idades entre 35 e 50 anos. Foi utilizado um creme com 2% de **Telmeric™**, duas vezes ao dia, durante 28 dias em metade da face.

1) **Reatividade da pele**

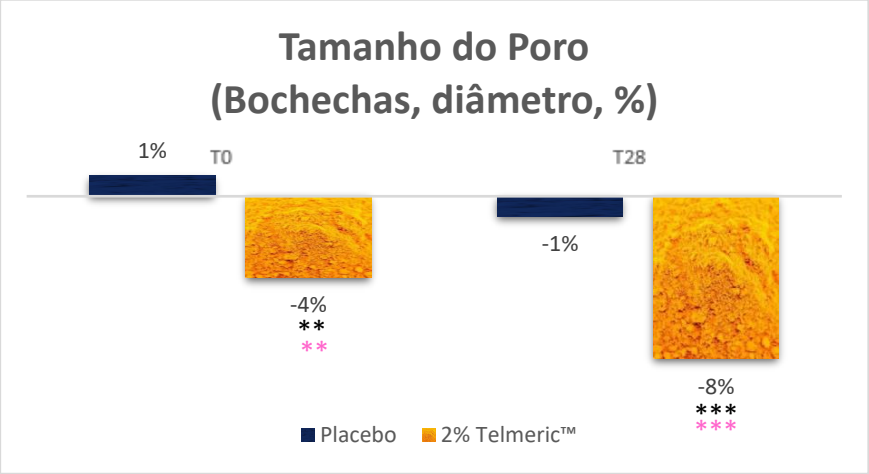
O eritema foi avaliado em voluntária de 45 anos.



Resultados: Após 28 dias, o eritema foi reduzido em 28,2% no calor, 14,6% em temperatura ambiente e 40,1% no frio.

2) Tamanho dos poros

Avaliado com Primos 3D.

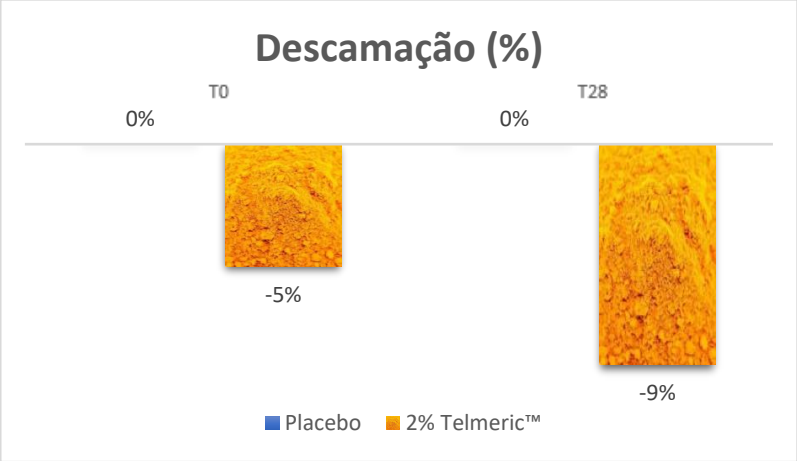


***p<0,001 vs T0 **p<0,01 vs T0, ***p<0,001 vs placebo **p<0,01 vs placebo

Resultados: o tamanho dos poros teve uma redução de até 10% em 7 dias e de 17% em 28 dias.

3) Descamação

Resultados obtidos com Visioscam e Corneofix.



Resultados: a pele teve uma redução da descamação de até 21% em 7 dias e de 23% em 28 dias.

4) Rugas

Resultados obtidos com o Visia® de uma voluntária de 43 anos.

T0 dias

T28 dias

Resultados: a pele apresentou um aumento na suavidade de 10,8% e uma diminuição de 8,1% da rugosidade.

BENEFÍCIOS

- Contribui para a proteção dos telômeros frente ao estresse ambiental;
- Reduz o processo de inflamação da pele;
- Potente ação antioxidante;
- Redução da aparência de eritemas e rubores;
- Pele menos sensível às mudanças de temperatura;
- Auxilia na amenização do prurido;
- Atenuação da descamação;
- Aumento da suavidade da pele;
- Diminuição do tamanho dos poros;
- Ativo vegano.

APLICAÇÕES

Pessoas que buscam longevidade e proteção da pele contra a sensibilização causada pela mudança de temperatura.

ASSOCIAÇÕES

Para os benefícios da linha Telessence, a essência dos telômeros, **Telmeric™** pode ser associado com:

- Mitelion™: proteção contra o estresse físico, conferindo uma pele mais energizada;
- Breeztel™: proteção contra o estresse emocional, reduzindo os níveis de cortisol e substância P na pele, resultando em uma pele mais elástica, firme e aparência mais jovem;

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Aspecto: Líquido
- Coloração: Incolor
- Odor: Característico
- Solubilidade: Hidrossolúvel

RECOMENDAÇÕES FARMACOTÉCNICAS

Tem pH de estabilidade entre 4 e 7 na formulação. Deve ser adicionado durante a fase final de manipulação, em temperatura abaixo de 40°C. É incompatível com ácidos fortes, bases, oxidantes e redutores. Pode ser manipulado em géis, cremes, loções e séruns.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

LONGEVIDADE CUTÂNEA

Telmeric	2%
MiteliOn	2%
Longevicell	2%
Loção com Xalifin-15 qsp	30mL

Aplicar na face 2 vezes ao dia.

Associar com:

RiaGev	300mg
Curcuvail	150mg

Administrar 1 dose ao dia.

PROTEÇÃO CONTRA FATORES AMBIENTAIS

Telmeric	2%
Olea HT-10	1%
VC-IP	3%
Filmexel	0,5%
Sérum com Nikkomulese 41® qsp	30mL

Aplicar na face antes do FPS.

Associar com:

Red Orange Complex	100mg

Administrar 1 dose ao dia.

TELESSENCE: PROTEÇÃO DOS TELÔMEROS

Mitelion™	1%
Telmeric™	1%
Breeztel™	1%
Base Bruma qsp	60mL

Borrifar na face pela manhã.

As fórmulas apresentadas acima são apenas sugestões e requerem testes preliminares. A Galena se exime de qualquer responsabilidade quanto a problemas que, eventualmente, possam ocorrer pela não realização de testes complementares em formulações manipuladas.

REFERÊNCIAS

1 - Literatura do fabricante - LipoTrue (Espanha).

Propaganda exclusiva para profissionais da Saúde

Atualização n°000 – 04/07/2022
TA

Galena®